# ワークフロープロセス
## ONTAP Select

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-select/concept_api_before_workflows.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ワークフロープロセス . . . . . 1
API ワークフローを使用する前に . . . . . 1
ワークフロー 1 ： ESXi でのシングルノード評価クラスタの作成 . . . . . 1

# ワークフロープロセス

## API ワークフローを使用する前に

ワークフロープロセスを確認して使用するための準備をしておく必要があります。

ワークフローで使用する **API** 呼び出しについて

ONTAP Select のオンラインドキュメントページに、すべての REST API 呼び出しの詳細が記載されています。ここでは、それらの詳細を繰り返すのではなく、ワークフローのサンプルで使用している各 API 呼び出しについて、その呼び出しをドキュメントページで見つけるために必要な情報だけを示しています。特定の API 呼び出しを検索すると、入力パラメータ、出力形式、 HTTP ステータスコード、要求処理タイプなど、呼び出しのすべての詳細を確認できます。

ワークフロー内の各 API 呼び出しについて、ドキュメントページで検索するのに役立つ次の情報が含まれています。

- カテゴリ：ドキュメントページでは、機能的な関連領域またはカテゴリ別に API 呼び出しが分類されています。特定の API 呼び出しを検索するには、ページの一番下までスクロールして、該当する API カテゴリをクリックします。
- HTTP 動詞 HTTP 動詞は、リソースに対して実行する操作を示します。各 API 呼び出しは、単一の HTTP 動詞を使用して実行されます。
- パス：このパスは、呼び出しの実行中に環境 が処理する特定のリソースを指定します。パス文字列がコア URL に追加され、リソースを識別する完全な URL が形成されます。

**REST API** に直接アクセスするための **URL** の作成

ONTAP Select のドキュメントページに加え、 Python などのプログラミング言語を使用して、 Deploy REST API に直接アクセスすることもできます。この場合のコア URL は、オンラインドキュメントページにアクセスするときに使用する URL とは少し異なります。API に直接アクセスする場合は、ドメインとポートの文字列に /api を追加する必要があります。たとえば、「¥ http://deploy.mycompany.com/api` 」と入力します

## ワークフロー **1** ： **ESXi** でのシングルノード評価クラスタの作成

vCenter で管理されている VMware ESXi ホストにシングルノードの ONTAP Select クラスタを導入できます。クラスタは、評価用ライセンスで作成されます。

クラスタの作成ワークフローは次の場合に異なります。

- ESXi ホストが vCenter で管理されない（スタンドアロンホスト）
- クラスタ内で複数のノードまたはホストが使用されている場合
- クラスタは購入ライセンスを使用して本番環境に導入されます
- VMware ESXi の代わりに KVM ハイパーバイザーを使用する（ ONTAP Select 9.10.1 以降では KVM はサポートされなくなりました）

## 1. vCenter サーバのクレデンシャルを登録します

vCenter サーバで管理されている ESXi ホストに導入する場合は、ホストを登録する前にクレデンシャルを追加する必要があります。その後、 Deploy 管理ユーティリティは、のクレデンシャルを使用して vCenter への認証を行います。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| 導入 | 投稿（ Post ） | /security/ クレデンシャル |

カール

```
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:admin123 -k -d
@step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
```

**JSON** 入力（ **step01** ）

```
{
  "hostname": "vcenter.company-demo.com",
  "type": "vcenter",
  "username": "misteradmin@vsphere.local",
  "password": "mypassword"
}
```

処理のタイプ

非同期

出力

- ロケーション応答ヘッダーのクレデンシャル ID
- ジョブオブジェクト

## 2. ハイパーバイザーホストを登録します

ONTAP Select ノードが含まれる仮想マシンを実行するハイパーバイザーホストを追加する必要があります。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| クラスタ | 投稿（ Post ） | /hosts |

カール

```
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:admin123 -k -d
@step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
```

**JSON** 入力（ **step02** ）

```
{
  "hosts": [
    {
      "hypervisor_type": "ESX",
      "management_server": "vcenter.company-demo.com",
      "name": "esx1.company-demo.com"
    }
  ]
}
```

処理のタイプ

非同期

出力

- ロケーション応答ヘッダーのホスト ID
- ジョブオブジェクト

## 3. クラスタを作成します

ONTAP Select クラスタを作成すると、基本的なクラスタ設定が登録され、 Deploy によってノード名が自動的に生成されます。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| クラスタ | 投稿（ Post ） | /clusters |

カール

シングルノードクラスタの場合、クエリパラメータの node_count を 1 に設定する必要があります。

```
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:admin123 -k -d
@step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
```

**JSON** 入力（ **step03** ）

```
{
  "name": "my_cluster"
}
```

処理のタイプ

同期

出力

- location 応答ヘッダーにクラスタ ID が含まれます

## 4. クラスタを構成します

クラスタの設定の一環として指定する必要のある属性がいくつかあります。

| カテゴリ | HTTP 動詞 | パス |
|---|---|---|
| クラスタ | パッチ | / クラスタ / ｛ cluster_id ｝ |

カール

クラスタ ID を指定する必要があります。

```
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:admin123 -k -d
@step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
```

**JSON 入力（ step04 ）**

```
{
  "dns_info": {
    "domains": ["lab1.company-demo.com"],
    "dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
    },
    "ontap_image_version": "9.5",
    "gateway": "10.206.80.1",
    "ip": "10.206.80.115",
    "netmask": "255.255.255.192",
    "ntp_servers": {"10.206.80.183"}
}
```

処理のタイプ

同期

出力

なし

## 5. ノード名を取得します

Deploy 管理ユーティリティは、クラスタの作成時にノード ID と名前を自動的に生成します。ノードを設定する前に、割り当てられている ID を取得する必要があります。

| カテゴリ | HTTP 動詞 | パス |
|---|---|---|
| クラスタ | 取得 | / クラスタ / ｛ cluster_id ｝ / ノード |

カール

クラスタ ID を指定する必要があります。

```
curl -iX GET -u admin:admin123 -k
'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
```

処理のタイプ

同期

出力

- Array は、それぞれ固有の ID と名前を持つ単一のノードを記述している

## 6. ノードを設定します

ノードの基本設定を指定する必要があります。これは、ノードの設定に使用される最初の 3 つの API 呼び出しです。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| クラスタ | パス | / クラスタ / ｛ cluster_id ｝ / ノード / ｛ node-id ｝ |

カール

クラスタ ID とノード ID を指定する必要があります。

```
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:admin123 -k -d
@step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
```

**JSON** 入力（手順 **06** ）

ONTAP Select ノードを実行するホスト ID を指定する必要があります。

```
{
  "host": {
    "id": "HOSTID"
    },
  "instance_type": "small",
  "ip": "10.206.80.101",
  "passthrough_disks": false
}
```

処理のタイプ

同期

出力

なし

## 7. ノードネットワークを取得します

シングルノードクラスタ内のノードで使用されるデータネットワークと管理ネットワークを特定する必要があります。内部ネットワークはシングルノードクラスタでは使用されません。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| クラスタ | 取得 | / クラスタ / ｛ cluster_id ｝ / ノード / ｛ node-id ｝ / ネットワーク |

カール

クラスタ ID とノード ID を指定する必要があります。

```
curl -iX GET -u admin:admin123 -k 'https://10.21.191.150/api/
clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
```

処理のタイプ

同期

出力

- 2 つのレコードの配列。各レコードは、一意の ID と目的を含め、ノードの単一のネットワークを表します

## 8. ノードのネットワークを設定します

データネットワークと管理ネットワークを設定する必要があります。内部ネットワークはシングルノードクラスタでは使用されません。

問題 次の API 呼び出しは、ネットワークごとに 2 回ずつ実行されます。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| クラスタ | パッチ | / クラスタ / ｛ cluster_id ｝ / ノード / ｛ node-id ｝ / ネットワーク / ｛ network_id ｝ |

カール

クラスタ ID 、ノード ID 、およびネットワーク ID を指定する必要があります。

```
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:admin123 -k -d
@step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/
CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
```

**JSON** 入力（ **step08** ）

ネットワークの名前を指定する必要があります。

```
{
  "name": "sDOT_Network"
}
```

処理のタイプ

同期

出力

なし

## 9. ノードストレージプールを構成します

ノードを設定する最後の手順は、ストレージプールを接続することです。使用可能なストレージプールは、vSphere Web Client を介して、または必要に応じて Deploy REST API を使用して確認できます。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| クラスタ | パッチ | / クラスタ / ｛ cluster_id ｝ / ノード / ｛ node-id ｝ / ネットワーク / ｛ network_id ｝ |

カール

クラスタ ID 、ノード ID 、およびネットワーク ID を指定する必要があります。

```
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:admin123 -k -d
@step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
```

**JSON** 入力（ **step09** ）

プールの容量は 2TB です。

```
{
  "pool_array": [
    {
      "name": "sDOT-01",
      "capacity": 2147483648000
    }
  ]
}
```

処理のタイプ

同期

出力

なし

## 10. クラスタを導入します

クラスタとノードの設定が完了したら、クラスタを導入できます。

| カテゴリ | HTTP 動詞 | パス |
| --- | --- | --- |
| クラスタ | 投稿（ Post ） | / クラスタ / ｛ cluster_id ｝ / 導入してください |

カール

クラスタ ID を指定する必要があります。

```
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:admin123 -k -d
@step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
```

**JSON 入力（手順 10 ）**

ONTAP 管理者アカウントのパスワードを指定する必要があります。

```
{
  "ontap_credentials": {
    "password": "mypassword"
  }
}
```

処理のタイプ

非同期

出力

- ジョブオブジェクト

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.